BAĞDAT

Akıllı Kütüphane ve Materyal Yönetim Sistemi

Proje Uygulama Planı: görevler, görev sahipleri, test ve PR süreci, örnek veri stratejisi

Ekip üyesi	Sorumlu modül	PR'larını inceleyen
İrem Çelik	Modül 1: Üyelik, personel, sistem (8 tablo)	Hayrunnisa S.
Hayrunnisa Sarı	Modül 2: Katalog ve envanter (7 tablo)	Saliha Esma S.
Saliha Esma Sönmezsoy	Modül 3: Dolaşım (6 tablo)	Medine Gül E.
Medine Gül Enser	Modül 4: Çalışma alanları ve okuma teşviki (7 tablo)	İrem Ç.

Bu belge bir öneridir. Modül dağılımı, hafta numaraları ve Jira proje anahtarı (burada BAG varsayıldı) ekibin kararına göre değiştirilebilir. Hafta numaraları bağıldır; dönem teslim tarihinize göre kaydırın.

1. Çalışma düzeni

Amaç, dört kişinin aynı depoda birbirinin işini bozmadan çalışması ve her görevin kanıtlanmış (test edilmiş) ve başka biri tarafından okunmuş olarak ana dala girmesidir. Kural basit: **test yok, inceleme yok, birleştirme yok.**

Bir görevin yaşam döngüsü

- **Başla:** Jira'da görevi 'Devam Ediyor' yapın. Her görevin tek bir atanan kişisi vardır.
- **Dal aç:** main güncel olsun (git pull), sonra `git checkout -b feature/BAG-11-odunc-yordamlari`. Dal adı Jira anahtarıyla başlarsa Jira GitHub bağlantısını kurduysanız görevi otomatik eşleştirir.
- **Çalış:** küçük ve sık commit atın. Mesaj biçimi: `BAG-11: sp_iade_al gecikme cezası eklendi`.
- **Test yaz ve çalıştır:** görevin test dosyası PR ile birlikte gelmeli. Yerelde `bash tests/run_all.sh` geçmeli.
- **PR aç:** başlık 'BAG-11: ...' ile başlasın, şablondaki kutuları doldurun, reviewer olarak sırasındaki kişiyi seçin.
- **İnceleme:** reviewer kodu okur, branch'i çekip testleri kendi makinesinde çalıştırır, yorum bırakır veya onaylar.
- **Birleştir:** en az 1 onay ve geçen testlerden sonra 'Squash and merge'. Branch silinir.
- **Bitir:** Jira'da görev 'Bitti' olur. Birleştirmeyi yapan kişi bunu kontrol eder.

Bitti sayılma ölçütü (her görev için ortak)

- Görevin dosyaları klasör yapısındaki doğru yerde.
- Dosya temiz bir veritabanında hatasız çalışıyor (install.sql ile birlikte).
- Görevin testleri yazıldı, hem olumlu hem olumsuz durumları kapsıyor ve geçiyor.
- PR açıklaması doldurulduu; en az 1 kişi inceleyip onayladı.
- Yorum satırları: her tablo, yordam ve tetikleyicinin neden var olduğu bir cümleyle yazılı.
- Jira görevi güncel (durum, PR bağlantısı).

Depo klasör yapısı

```
bagdat/
  README.md
  CONTRIBUTING.md
  .gitignore
  .github/pull_request_template.md
  docs/            rapor, er.dbml, er.png, sunum, demo senaryosu
  sql/
    00_setup.sql
    install.sql                  # tüm modülleri doğru sırayla kurar
    01_modul1/  01_ddl.sql  02_seed.sql  03_logic.sql  04_queries.sql
    02_modul2/  01_ddl.sql  02_seed.sql  03_logic.sql  04_queries.sql
    03_modul3/  01_ddl.sql  02_seed.sql  03_procedures.sql  04_jobs_queries.sql
    04_modul4/  01_ddl.sql  02_seed.sql  03_logic.sql  04_stats_queries.sql
    96_perf.sql  97_cross_queries.sql  98_views.sql  99_roles.sql
  data/            küçük CSV dosyaları + README.md (kaynak ve lisans)
  tools/           uret_veri.py (Faker betiği)
  tests/
    run_all.sh
    modul1/ modul2/ modul3/ modul4/ ortak/
```

Dal koruma ve çakışmaları azaltma

- main'e doğrudan push yapmayın. Dal korumasını açamıyorsanız bunu ekip kuralı olarak uygulayın.
- Her kişi yalnızca kendi modül klasöründe çalışır; bu sayede birleştirme çakışması neredeyse olmaz. Ortak dosyalar (install.sql, 00_setup.sql, README) için önce ilgili kişiye haber verin.
- PR'lar küçük olsun: bir görev, bir PR. 400 satırı çok aşan PR'ı bölün.
- Bir PR'ın incelenmesi 24 saatten uzun beklemesin; bekleyen PR'ı ekip sohbetinde hatırlatın.

2. Test yaklaşımı

Ek kütüphane kurmadan, yalnızca psql ve PL/pgSQL ile test yazılır. Her test dosyası bir işlem (transaction) içinde çalışır ve sonunda ROLLBACK yapar; yani veritabanını kirletmez. Olumlu test bir işlemin başarılı olduğunu, olumsuz test ise yanlış verinin **reddedildiğini** gösterir. Beklenmeyen bir durumda RAISE EXCEPTION ile test düşer ve psql hata koduyla çıkar.

Örnek test dosyası (tests/modul1/BAG-1_test.sql)

```
BEGIN;

-- Olumlu test: geçerli üyelik tipi eklenebilmeli
INSERT INTO Uyelik_Tipleri (tip_adi, max_kitap_hakki, max_odunc_gun, max_uzatma_sayisi,
                            max_rezervasyon_saat, gunluk_ceza_tutari)
VALUES ('TEST_TIP', 5, 14, 2, 4, 1.50);

-- Olumsuz test: negatif kitap hakkı reddedilmeli
DO $$
BEGIN
  BEGIN
    INSERT INTO Uyelik_Tipleri (tip_adi, max_kitap_hakki, max_odunc_gun, max_uzatma_sayisi,
                                max_rezervasyon_saat, gunluk_ceza_tutari)
    VALUES ('HATALI_TIP', -1, 14, 2, 4, 1.50);
    RAISE EXCEPTION 'TEST BASARISIZ: negatif max_kitap_hakki kabul edildi';
  EXCEPTION WHEN check_violation THEN
    RAISE NOTICE 'OK: negatif max_kitap_hakki reddedildi';
  END;
END $$;

ROLLBACK;
```

tests/run_all.sh

```
#!/usr/bin/env bash
set -e
DB=bagdat_test
dropdb --if-exists "$DB" && createdb "$DB"
psql -d "$DB" -v ON_ERROR_STOP=1 -q -f sql/install.sql
for f in tests/modul*/*.sql tests/ortak/*.sql; do
  echo "== $f"
  psql -d "$DB" -v ON_ERROR_STOP=1 -q -f "$f"
done
echo "TUM TESTLER GECTI"
```

Her görevin test listesi aşağıdaki görev detaylarında yazılıdır. Test dosyası adı kuralı: `tests/modulX/BAG-N_test.sql`. Bir yordamın başarısı kadar, yanlış girdide **hiçbir kaydın değişmediğini** de test edin.

3. Pull request şablonu (.github/pull_request_template.md)

```
## Görev
Jira: BAG-__  (bağlantı)

## Ne yapıldı?
-

## Nasıl test edildi?
- [ ] bash tests/run_all.sh yerelde geçti
- [ ] Yeni test dosyası eklendi: tests/modulX/BAG-__ _test.sql
- [ ] Olumsuz (reddedilmesi gereken) durumlar test edildi
- [ ] Temiz veritabanında install.sql hatasız çalıştı

## Reviewer için notlar
- Özellikle bakılmasını istediğim yerler:
- Bilinen eksikler:

## Kontrol listesi
- [ ] Dosyalar doğru klasörde
- [ ] Yorum satırları yazıldı
- [ ] Başka modülün dosyasına dokunmadım (dokunduysam kimseye haber verdim)
```

Reviewer sırası: İrem'in PR'larını Hayrunnisa, Hayrunnisa'nınkini Saliha Esma, Saliha Esma'nınkini Medine, Medine'ninkini İrem inceler. Böylece herkes hem yazar hem inceleyen olur ve diğer modülleri

tanır. İnceleyen kişi yalnızca 'okudum' demez: branch'i çekip testleri çalıştırır.

4. Görev özet tablosu

ID	Başlık	Tür	Sorumlu	Reviewer	Bağımlılık	Hafta
BAG-1	Modül 1 tabloları: DDL, anahtarlar ve kısıtlar	Bireysel	İrem Ç.	Hayrunnisa S.	BAG-18	1
BAG-2	Modül 1 örnek veri	Bireysel	İrem Ç.	Hayrunnisa S.	BAG-1, BAG-30	2
BAG-3	Denetim tetikleyicisi ve tek aktif kart kuralı	Bireysel	İrem Ç.	Hayrunnisa S.	BAG-1	3
BAG-4	Modül 1 test paketi ve rapor sorguları	Bireysel	İrem Ç.	Hayrunnisa S.	BAG-1, BAG-2, BAG-3	4
BAG-5	Modül 2 tabloları: katalog ve envanter DDL	Bireysel	Hayrunnisa S.	Saliha Esma S.	BAG-1	1
BAG-6	Modül 2 örnek veri	Bireysel	Hayrunnisa S.	Saliha Esma S.	BAG-5, BAG-2, BAG-30	2
BAG-7	Nüsha kısıtları ve arama görünümü	Bireysel	Hayrunnisa S.	Saliha Esma S.	BAG-5	3
BAG-8	Modül 2 test paketi ve rapor sorguları	Bireysel	Hayrunnisa S.	Saliha Esma S.	BAG-5, BAG-6, BAG-7	4
BAG-9	Modül 3 tabloları: dolaşım DDL	Bireysel	Saliha Esma S.	Medine Gül E.	BAG-1, BAG-5	1
BAG-10	Modül 3 örnek veri	Bireysel	Saliha Esma S.	Medine Gül E.	BAG-9, BAG-2, BAG-6	2
BAG-11	Saklı yordamlar: ödünç ver, iade al, süre uzat	Bireysel	Saliha Esma S.	Medine Gül E.	BAG-9, BAG-10	3
BAG-12	Rezervasyon kapatma görevi, testler ve rapor sorguları	Bireysel	Saliha Esma S.	Medine Gül E.	BAG-9, BAG-11	4
BAG-13	Modül 4 tabloları: çalışma alanları ve okuma teşviki DDL	Bireysel	Medine Gül E.	İrem Ç.	BAG-1	1
BAG-14	Modül 4 örnek veri	Bireysel	Medine Gül E.	İrem Ç.	BAG-13, BAG-2	2
BAG-15	Masa çakışma kısıtı ve rezervasyon yordamı	Bireysel	Medine Gül E.	İrem Ç.	BAG-13, BAG-14	3
BAG-16	Aylık okuma istatistiği yordamı, testler ve rapor sorguları	Bireysel	Medine Gül E.	İrem Ç.	BAG-11, BAG-15	4
BAG-17	GitHub depo yapısı, README ve PR şablonu	Ortak (sorumlu atanmış)	Medine Gül E.	İrem Ç.	-	1
BAG-18	Kurulum betiği (00_setup.sql) ve PostgreSQL ortamı	Ortak (sorumlu atanmış)	İrem Ç.	Hayrunnisa S.	-	1
BAG-19	Şemayı birleştirme: install.sql	Ortak (sorumlu atanmış)	Hayrunnisa S.	Saliha Esma S.	BAG-1, BAG-5, BAG-9, BAG-13	4
BAG-20	run_all.sh ve temiz kurulum testi	Ortak (sorumlu atanmış)	Medine Gül E.	İrem Ç.	BAG-19	4
BAG-21	ER diyagramının son hali (dbdiagram)	Ortak (sorumlu atanmış)	İrem Ç.	Hayrunnisa S.	BAG-19	4
BAG-22	Roller ve yetkiler (GRANT/REVOKE)	Ortak (sorumlu atanmış)	Hayrunnisa S.	Saliha Esma S.	BAG-19	4
BAG-23	Proje raporunun birleştirilmesi	Ortak (sorumlu atanmış)	Saliha Esma S.	Medine Gül E.	BAG-4, BAG-8, BAG-12, BAG-16	5
BAG-24	Sunum ve demo akışı	Ortak (sorumlu atanmış)	İrem Ç.	Hayrunnisa S.	BAG-29	5

ID	Başlık	Tür	Sorumlu	Reviewer	Bağımlılık	Hafta
BAG-25	Modüller arası görünümler (view)	Grup (atanmamış + 4 alt görev)	Tüm grup	Alt görev sahibinin reviewer'ı	BAG-19	4
BAG-26	Çapraz modül rapor sorguları	Grup (atanmamış + 4 alt görev)	Tüm grup	Alt görev sahibinin reviewer'ı	BAG-19	4
BAG-27	İndeksler ve EXPLAIN ANALYZE ile performans	Grup (atanmamış + 4 alt görev)	Tüm grup	Alt görev sahibinin reviewer'ı	BAG-19	5
BAG-28	Hatalı veri girişi (negatif) testleri	Grup (atanmamış + 4 alt görev)	Tüm grup	Alt görev sahibinin reviewer'ı	BAG-19	4
BAG-29	Uçtan uca demo senaryosu	Grup (atanmamış + 4 alt görev)	Tüm grup	Alt görev sahibinin reviewer'ı	BAG-19	5
BAG-30	Örnek veri stratejisi ve kaynak seçimi	Ortak (sorumlu atanmış)	Hayrunnisa S.	Saliha Esma S.	-	1

Toplam: 30 ana görev (16 bireysel, 9 sorumlusu belli ortak iş, 5 grup görevi). Grup görevlerinin alt görevleriyle birlikte Jira'da yaklaşık 50 kayıt olur.

5. Jira'ya nasıl girilecek

Jira'da bir kaydın yalnızca bir 'Atanan Kişi' alanı vardır. Bu nedenle kurulum şöyle olsun:

- **Epic'ler:** Modül 1, Modül 2, Modül 3, Modül 4, Ortak İşler (BAG-17..24 ve BAG-30), Grup Görevleri (BAG-25..29).
- **Bireysel görevler:** ilgili modül epic'inin altına, tek kişiye atanmış.
- **Sorumlusu belli ortak işler (BAG-17..24, 30):** Ortak İşler epic'inin altına, tabloda yazılı kişiye atanmış; etiket: `ortak`.
- **Grup görevleri (BAG-25..29):** ana kayıt **Atanmamış** kalır, etiket `grup`. Altına 4 alt görev (sub-task) açılır ve her biri farklı kişiye atanır. Böylece 'görevi tek kişiye atama' kuralı bozulmaz ama iş herkese dağılır. Ana kayıt, 4 alt görev bitince kapanır.
- **Bağımlılık:** BAG-1'i BAG-5, 9 ve 13'e, BAG-9'u BAG-11'e 'engelliyor' (blocks) bağlantısıyla bağlayın; Zaman çizelgesinde bağımlılık okları görünür.
- **Tarihler:** Zaman çizelgesi (Timeline) görünümü için her göreve başlangıç ve bitiş tarihi girin; bu belgedeki hafta numaralarını gerçek tarihlere çevirin.
- **Durumlar:** Yapılacak, Devam Ediyor, İncelemede, Bitti. 'İncelemede' durumu yoksa iş akışına ekleyin; PR açıldığında görev bu duruma geçer.

Toplu girmek için Jira'nın CSV içe aktarma özelliği kullanılabilir. Bu belgedeki tablo, görev adı, tür, atanan, epic bağlantısı ve etiket sütunlarıyla CSV'ye çevrilebilir; isterseniz ayrıca hazırlayabilirim.

6. Örnek veri araştırması

Dört modülün de gerçekçi veriye ihtiyacı var. Kitap ve yazar verisi gerçek olabilir (herkesin bildiği isimler raporda daha inandırıcı durur); üye, personel ve ödünç hareketleri ise üretilmeli, çünkü gerçek kişi verisi kullanılmamalıdır.

Değerlendirilen kaynaklar

Kaynak	Ne sağlıyor	Güçlü yönü	Dikkat edilecekler
Open Library veri dökümleri (openlibrary.org/developers/dumps)	Aylık yenilenen kitap (editions), eser (works) ve yazar (authors) dökümleri; sekmeyle ayrılmış dosya, her satırda JSON kaydı.	Çok geniş, gerçek ISBN ve yazar kayıtları.	Çok büyük (editions yaklaşık 9 GB, works yaklaşık 3 GB, authors yaklaşık 0,5 GB sıkıştırılmış hâlde). Tamamını indirmeyin; gerekirse ilk satırlardan küçük bir alt küme alın. Site toplu indirme için API'yi değil dökümleri kullanmanızı istiyor. Depoya koymayın.
Goodbooks-10k (GitHub: zygmuntz/goodbooks-10k)	En popüler 10.000 kitabın üst verisi (books.csv: başlık, yazar, yıl, ortalama puan vb.), etiketler (tags.csv, book_tags.csv), 6 milyon puanlama.	Hazır CSV; birkaç satırlık küçük örnekler 'samples' klasöründe. Tanınmış kitaplar.	Yazar sütununda birden fazla yazar tek hücrede olabilir; Kitap_Yazar ara tablosunu göstermek için bunu ayırmanız gerekir (iyi bir örnek olur). Yalnızca 10.000 kitap. Lisansı depodan kontrol edin ve data/README.md'ye yazın.
Goodbooks-10k extended (GitHub: malcolmosh/goodbooks-10k-extended)	books_enriched.csv: orijinale ek açıklama metni, tür (genre) listesi, dil etiketi (yaklaşık 9.900 kitapta açıklama var).	Kategori ağacı (Kategoriler) için türleri hazır verir.	Üçüncü taraf türevi; alan doğruluğunu birkaç kitapta elle kontrol edin.
Python Faker (tr_TR) veya Mockaroo	Türkçe ad, soyad, e-posta, telefon, adres, doğum tarihi üretimi.	Gerçek kişi içermez; Faker.seed ile her çalıştırmada aynı veri çıkar.	Mockaroo'nun ücretsiz sürümünde satır sınırı var; betikle tekrar üretilebilirlik için Faker daha uygun.
PostgreSQL generate_series ve random()	Tarih, ödünç, rezervasyon gibi hareket verisini SQL ile üretme; performans testi için büyük hacim.	Ek araç gerekmez; FK tutarlılığını SQL içinde sağlamak kolay.	Tarih kuralları (alım ≤ son teslim ≤ iade) elle korunmalı; setseed ile tekrar üretilebilir yapın.
Elle yazılan çekirdek veri	Şubeler, üyelik tipleri, roller, salon ve masa adları.	Az sayıdadır, gerçekçi ve Türkçe yazılabilir.	Tüm modüller buna bağlandığı için BAG-2'de ilk iş olarak yapılmalı.

Önerilen hibrit yöntem

- **Çekirdek veri** (şube, üyelik tipi, rol, salon, masa): elle yazılır. Sahibi: BAG-2 ve BAG-14.
- **Kitap, yazar, kategori:** Goodbooks-10k (isteğe bağlı olarak extended sürüm) içinden 300-500 kitaplık alt küme. Bir 'staging' tablosuna \copy ile yükleyin, sonra INSERT ... SELECT ile Kitaplar, Yazarlar, Kitap_Yazar ve Kategoriler'e dağıtın. Yazar dizesini ayırmak Kitap_Yazar için doğal bir örnek sağlar. Birkaç Türkçe kitabı elle ekleyerek katalogu kendi bağlamınıza yaklaştırın.
- **Üye ve personel:** tools/uret_veri.py içinde Faker('tr_TR') ve sabit seed ile üretin; çıktıyı data/uyeler.csv ve data/personel.csv olarak depoya koyun. Şifre hash'i için sahte ya da pgcrypto kullanın.
- **Ödünç, rezervasyon, masa, etkinlik:** SQL ile üretin; tarih kurallarını CHECK ve test sorgularıyla doğrulayın.
- **Performans verisi:** yalnızca BAG-27 betiğiyle geçici üretilir, depoya girmez.
- **Kural:** Gerçek kişi verisi (kendinizin ya da arkadaşlarınızın bilgileri) hiçbir koşulda veri dosyalarına girmez. Her veri dosyasının kaynağı, lisansı ve dönüştürme adımı data/README.md içinde yazılır; raporun kaynakça bölümü buradan beslenir. Büyük dosyalar (Open Library dökümleri) .gitignore'a eklenir ve indirme bağlantısı README'de verilir.

Not: lisans ve kullanım koşullarını bu belge adına doğrulamadım; kullanmadan önce her kaynağın sayfasından kontrol edip rapora yazın.

7. Görev detayları

Her görev kartında: amaç, yapılacaklar, teslim edilecek dosyalar ve testler yer alır. Bu kartlar tek tek PDF olarak da bölünüp ilgili kişiye gönderilebilir.

BAG-1 | Modül 1 tabloları: DDL, anahtarlar ve kısıtlar

Tür: Bireysel	**Sorumlu:** İrem Ç.	**Reviewer:** Hayrunnisa S.	**Bağımlı:** BAG-18	**Hafta:** 1

Amaç

Üyelik, personel ve sistem modülünün 8 tablosunu şemadaki sütun ve veri tipleriyle oluşturmak. Diğer tüm modüller bu tablolara bağlandığı için bu görev ilk bitmesi gereken görevdir.

Yapılacaklar

- Tablolar: Uyelik_Tipleri, Subeler, Roller, Uyeler, Kutuphane_Kartlari, Personel, Bildirimler, Denetim_Loglari.
- Oluşturma sırası bağımlılığa göre olmalı: önce Uyelik_Tipleri, Subeler, Roller; sonra Uyeler, Personel (ust_personel_id kendine bağlı FK); sonra Kutuphane_Kartlari, Bildirimler, Denetim_Loglari.
- Her tabloda PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL ve UNIQUE (eposta, barkod_no) tanımlayın.
- CHECK kısıtları ekleyin: durum alanları için izinli değerler, max_kitap_hakki, max_odunc_gun, max_uzatma_sayisi sıfırdan büyük, gunluk_ceza_tutari sıfır veya büyük, uyelik_bitis_tarihi kayit_tarihinden önce olamaz.
- ON DELETE davranışlarını bilinçli seçin ve nedenini dosyada yorum satırıyla yazın.
- Dosya tekrar çalıştırılabilir olsun (DROP TABLE IF EXISTS ... CASCADE ile başlayan tek yöntem seçin).

Teslim

`sql/01_modul1/01_ddl.sql, tests/modul1/BAG-1_test.sql`

Testler (PR'da geçmesi gerekir)

- 8 tablonun hepsi information_schema.tables içinde görünüyor.
- Aynı e-posta ile ikinci üye eklenemiyor (unique_violation).
- max_kitap_hakki = -1 olan üyelik tipi reddediliyor (check_violation).
- Var olmayan uyelik_tipi_id ile üye eklenemiyor (foreign_key_violation).

BAG-2 | Modül 1 örnek veri

Tür: Bireysel	**Sorumlu:** İrem Ç.	**Reviewer:** Hayrunnisa S.	**Bağımlı:** BAG-1, BAG-30	**Hafta:** 2

Amaç

Modül 1 tablolarını gerçekçi ve tutarlı örnek veriyle doldurmak. Diğer modüllerin verisi bu kayıtlara (şube, üye, personel) referans verecek.

Yapılacaklar

- Uyelik_Tipleri en az 3 (ör. Öğrenci, Akademisyen, Misafir); Subeler en az 3; Roller: Yönetici, Kütüphaneci, Görevli.
- Personel en az 6 kişi, üst-personel hiyerarşisi olacak şekilde (bir yönetici, altında kütüphaneciler).
- Uyeler en az 50 kayıt; Kutuphane_Kartlari her üye için bir aktif kart (bazı üyelerde eski pasif kart da olsun); Bildirimler en az 20.
- sifre_hash alanına düz şifre değil, hash biçiminde değer yazın (pgcrypto crypt() ya da sahte hash dizesi).
- Gerçek kişi verisi kullanmayın; ad, soyad ve e-postaları üretin (ayrıntı için Örnek Veri Araştırması bölümüne bakın).
- Veri dosyası UTF-8 olmalı, Türkçe karakterler bozulmamalı.

Teslim

`sql/01_modul1/02_seed.sql, data/uyeler.csv (üretilmişse), tests/modul1/BAG-2_test.sql`

Testler (PR'da geçmesi gerekir)

- Satır sayıları beklenen asgari sayıların üstünde.
- Yetim kayıt kontrolü: FK sütunlarında karşılığı olmayan değer sayısı 0.
- Her üyenin en fazla bir aktif kartı var.

- Dosya iki kez art arda çalıştırıldığında hata vermiyor veya açıkça belgelenmiş tek yöntemle çalışıyor.

BAG-3 | Denetim tetikleyicisi ve tek aktif kart kuralı

Tür: Bireysel	**Sorumlu:** İrem Ç.	**Reviewer:** Hayrunnisa S.	**Bağımlı:** BAG-1	**Hafta:** 3

Amaç

Personelin kritik değişikliklerini Denetim_Loglari tablosuna otomatik yazmak ve üye başına aynı anda yalnızca bir aktif kart bulunmasını veritabanı seviyesinde sağlamak.

Yapılacaklar

- Personel ve Uyelik_Tipleri tabloları için AFTER INSERT/UPDATE/DELETE tetikleyicisi yazın; islem_turu, eski_deger, yeni_deger (to_jsonb ile) ve islem_zamani kaydedilsin.
- Kutuphane_Kartlari için durum aktif olan satırlarda uye_id üzerinde kısmi benzersiz indeks (partial unique index) oluşturun.
- personel_id ve ip_adresi bilgisinin nasıl alınacağına karar verin (ör. oturum değişkeni current_setting) ve README'ye yazın.

Teslim

`sql/01_modul1/03_logic.sql, tests/modul1/BAG-3_test.sql`

Testler (PR'da geçmesi gerekir)

- Bir personelin telefonunu güncellemek Denetim_Loglari'na eski ve yeni değerle bir satır ekliyor.
- Aynı üyeye ikinci aktif kart eklenmeye çalışılınca reddediliyor.
- Eski kart pasife çekilince yeni aktif kart eklenebiliyor.
- Silme işlemi de log kaydı oluşturuyor.

BAG-4 | Modül 1 test paketi ve rapor sorguları

Tür: Bireysel	**Sorumlu:** İrem Ç.	**Reviewer:** Hayrunnisa S.	**Bağımlı:** BAG-1, BAG-2, BAG-3	**Hafta:** 4

Amaç

Modül 1 için toplu test dosyasını tamamlamak ve proje raporunda kullanılacak 5 anlamlı sorguyu yazmak.

Yapılacaklar

- Rapor sorguları: üyelik tipine göre üye sayısı; şubeye göre personel; personel hiyerarşisi (recursive CTE); süresi dolmak üzere olan kartlar; okunmamış bildirimler.
- Her sorgunun üstüne ne işe yaradığını anlatan bir yorum satırı ve beklenen sonucun kısa tarifi ekleyin.
- BAG-1 ile BAG-3 test dosyalarını tek bir tests/modul1/ klasöründe toplayıp run_all.sh ile çalıştığını doğrulayın.
- Rapor için modül 1'in kısa açıklamasını (en çok 1 paragraf) docs/rapor_modul1.md içine yazın.

Teslim

`sql/01_modul1/04_queries.sql, tests/modul1/, docs/rapor_modul1.md`

Testler (PR'da geçmesi gerekir)

- 5 sorgunun tamamı hatasız çalışıyor ve boş olmayan sonuç döndürüyor.
- tests/modul1 altındaki tüm testler run_all.sh ile geçiyor.

BAG-5 | Modül 2 tabloları: katalog ve envanter DDL

Tür: Bireysel	**Sorumlu:** Hayrunnisa S.	**Reviewer:** Saliha Esma S.	**Bağımlı:** BAG-1	**Hafta:** 1

Amaç

Kitap başlığı ile fiziksel nüshayı ayrı tutan katalog ve envanter tablolarını oluşturmak.

Yapılacaklar

- Tablolar: Yayinevleri, Kategoriler (ust_kategori_id ile kendine bağlı ağaç), Yazarlar, Kitaplar, Kitap_Yazar (ara tablo), Raflar, Kitap_Kopyalari.
- Kitap_Yazar için bileşik PRIMARY KEY (kitap_id, yazar_id).
- Raflar tablosuna (raf_id, sube_id) için UNIQUE ekleyin ve Kitap_Kopyalari'nda bileşik yabancı anahtar kullanın; böylece nüshanın şubesi ile rafın şubesi tetikleyici olmadan tutarlı kalır.

- ISBN ve nüsha barkodu için UNIQUE; yayın yılı ve sayfa sayısı için CHECK ekleyin.
- Subeler tablosu BAG-1'den geldiği için önce BAG-1'in birleştirilmesini bekleyin ya da yerelde geçici bir Subeler tablosu ile deneyin ve PR'a koymayın.

Teslim

`sql/02_modul2/01_ddl.sql, tests/modul2/BAG-5_test.sql`

Testler (PR'da geçmesi gerekir)

- 7 tablo oluşuyor.
- Bir kopyaya farklı şubeye ait raf atanmaya çalışılınca reddediliyor (bileşik FK).
- Aynı kitap-yazar çifti ikinci kez eklenemiyor.
- Aynı ISBN ile ikinci kitap eklenemiyor.

BAG-6 | Modül 2 örnek veri

Tür: Bireysel	**Sorumlu:** Hayrunnisa S.	**Reviewer:** Saliha Esma S.	**Bağımlı:** BAG-5, BAG-2, BAG-30	**Hafta:** 2

Amaç

Kataloğu gerçek kitap adlarıyla dolduran örnek veri dosyasını hazırlamak.

Yapılacaklar

- En az 100 kitap, 40 yazar, 10 yayınevi, 3 seviyeli kategori ağacı.
- Her şubede en az 8 raf; toplam en az 200 kopya (bir kitabın birden fazla kopyası, farklı şubelerde).
- Kaynak olarak BAG-30'da seçilen veri setinin küçük bir alt kümesini kullanın ve nasıl dönüştürüldüğünü data/README.md içinde yazın.
- Kopya durumlarını (mevcut, ödünçte, hasarlı vb.) Modül 3 verisiyle uyumlu olacak şekilde BAG-10 sahibiyle konuşarak belirleyin.

Teslim

`sql/02_modul2/02_seed.sql, data/kitaplar.csv, data/README.md, tests/modul2/BAG-6_test.sql`

Testler (PR'da geçmesi gerekir)

- Her kitabın en az bir yazarı var.
- Her kopya geçerli bir rafa ve o rafın şubesine bağlı.
- Türkçe karakterli başlıklar doğru görünüyor.
- Dosya sıfırdan kurulumda hatasız çalışıyor.

BAG-7 | Nüsha kısıtları ve arama görünümü

Tür: Bireysel	**Sorumlu:** Hayrunnisa S.	**Reviewer:** Saliha Esma S.	**Bağımlı:** BAG-5	**Hafta:** 3

Amaç

Nüsha durumunu kısıtlarla güvenceye almak ve kitap aramayı kolaylaştıran bir görünüm (view) oluşturmak.

Yapılacaklar

- Kitap_Kopyalari durum alanı için CHECK (mevcut, ödünçte, rezerve, hasarlı, kayıp).
- v_kitap_arama görünümü: başlık, yazarlar (string_agg ile tek hücre), kategori, şube bazında mevcut kopya sayısı.
- Başlık ve yazar araması için uygun indeks ekleyin (pg_trgm kullanırsanız setup dosyasında eklentiyi açmayı unutmayın).
- Kategori ağacını listeleyen recursive CTE sorgusunu v_kategori_agaci görünümü olarak ekleyin.

Teslim

`sql/02_modul2/03_logic.sql, tests/modul2/BAG-7_test.sql`

Testler (PR'da geçmesi gerekir)

- Geçersiz durum değeri reddediliyor.
- v_kitap_arama bilinen bir kitap için doğru yazar listesini ve doğru mevcut kopya sayısını veriyor.
- v_kategori_agaci kök ve alt kategorileri doğru sırada getiriyor.

BAG-8 | Modül 2 test paketi ve rapor sorguları

Tür: Bireysel	Sorumlu: Hayrunnisa S.	Reviewer: Saliha Esma S.	Bağımlı: BAG-5, BAG-6, BAG-7	Hafta: 4

Amaç

Modül 2 testlerini toplamak ve rapor için 5 sorgu yazmak.

Yapılacaklar

- Sorgular: kategoriye göre kitap sayısı; yazara göre kitap sayısı; şubeye göre mevcut kopya; hiç kopyası olmayan kitaplar; yayınevine göre kitap dağılımı.
- En az birinde JOIN + GROUP BY + HAVING, birinde alt sorgu kullanın.
- Modül 2'nin rapor paragrafını docs/rapor_modul2.md içine yazın.

Teslim

`sql/02_modul2/04_queries.sql, tests/modul2/, docs/rapor_modul2.md`

Testler (PR'da geçmesi gerekir)

- Tüm sorgular hatasız çalışıyor ve anlamlı sonuç veriyor.
- tests/modul2 altındaki testler run_all.sh ile geçiyor.

BAG-9 | Modül 3 tabloları: dolaşım DDL

Tür: Bireysel	Sorumlu: Saliha Esma S.	Reviewer: Medine Gül E.	Bağımlı: BAG-1, BAG-5	Hafta: 1

Amaç

Ödünç, uzatma, rezervasyon, ceza, ödeme ve hasar tablolarını bileşik yabancı anahtarlar ve kısmi benzersiz indekslerle oluşturmak.

Yapılacaklar

- Tablolar: Odunc_Islemleri, Odunc_Uzatmalar, Kitap_Rezervasyonlari, Cezalar, Ceza_Odemeleri, Hasar_Kayitlari.
- Şemadaki ilişki tablosunda 'Bileşik FK = Evet' olan ilişkileri (Hasar_Kayitlari–Odunc_Islemleri, Cezalar–Hasar_Kayitlari, Kitap_Rezervasyonlari–Kitap_Kopyalari) bileşik yabancı anahtarla kurun.
- Bir kopyanın aynı anda yalnızca bir açık ödünç kaydı olabilmesi için iade edilmemiş kayıtlar üzerinde kısmi benzersiz indeks oluşturun.
- Tarih mantığı için CHECK ekleyin (alım tarihi son teslim tarihinden büyük olamaz, iade tarihi alım tarihinden önce olamaz).
- Odunc_Islemleri'nde veren personel ile teslim alan personel iki ayrı FK'dir (şemaya bakın).

Teslim

`sql/03_modul3/01_ddl.sql, tests/modul3/BAG-9_test.sql`

Testler (PR'da geçmesi gerekir)

- Aynı kopya için ikinci açık ödünç kaydı reddediliyor.
- İade kaydı girildikten sonra aynı kopya yeniden ödünç verilebiliyor.
- Başka ödünç kaydına ait hasar için ceza kaydı eklenemiyor (bileşik FK).
- Geçersiz tarih sıralaması reddediliyor.

BAG-10 | Modül 3 örnek veri

Tür: Bireysel	Sorumlu: Saliha Esma S.	Reviewer: Medine Gül E.	Bağımlı: BAG-9, BAG-2, BAG-6	Hafta: 2

Amaç

Ödünç döngüsünün her durumunu kapsayan tutarlı örnek veri hazırlamak.

Yapılacaklar

- En az 60 ödünç kaydı: iade edilmiş, açık, gecikmiş ve gecikip iade edilmiş durumların hepsi olsun.
- En az 10 uzatma, 5 rezervasyon (aktif ve süresi dolmuş), 8 ceza, bunlara bağlı ödemeler ve 3 hasar kaydı.
- Kopya durumlarını (ödünçte, hasarlı) Modül 2 verisiyle uyumlu güncelleyin; açık ödünçte olan kopya 'mevcut' görünmesin.

- Tarihler kronolojik olarak tutarlı olsun. Mümkünse generate_series ve random() ile üretin, ama sabit seed kullanın (setseed) ki herkes aynı veriyi görsün.

Teslim

`sql/03_modul3/02_seed.sql, tests/modul3/BAG-10_test.sql`

Testler (PR'da geçmesi gerekir)

- Açık ödünçte olan her kopyanın durumu 'ödünçte'.
- Her ceza ya bir gecikmeye ya bir hasara bağlı.
- Ödemelerin toplamı hiçbir cezanın tutarını aşmıyor.
- Tüm tarih sıralamaları geçerli.

BAG-11 | Saklı yordamlar: ödünç ver, iade al, süre uzat

Tür: Bireysel	**Sorumlu:** Saliha Esma S.	**Reviewer:** Medine Gül E.	**Bağımlı:** BAG-9, BAG-10	**Hafta:** 3

Amaç

Projenin kalbi olan iş akışını tek işlem (transaction) olarak yürüten yordamları yazmak. Kurallar kodun içine gömülmez, Uyelik_Tipleri tablosundan okunur.

Yapılacaklar

- sp_odunc_ver(uye_id, kopya_id, personel_id): kitap hakkını, ödenmemiş cezayı, kopya durumunu kontrol eder; başarılıysa ödünç kaydı oluşturur ve kopyayı 'ödünçte' yapar.
- sp_iade_al(odunc_id, personel_id): iade tarihini yazar, kopyayı 'mevcut' yapar; gecikme varsa gecikme gün sayısı çarpı günlük ceza tutarı kadar ceza oluşturur.
- sp_sure_uzat(odunc_id, personel_id): max_uzatma_sayisi sınırını kontrol eder; son teslim tarihini uzatır ve Odunc_Uzatmalar'a kayıt ekler.
- Ödenmemiş cezası olan üyenin yeni ödünç alması engellensin (yordam içinde ya da tetikleyiciyle; hangisini seçtiğinizi README'ye yazın).
- Hata durumlarında RAISE EXCEPTION ile anlaşılır Türkçe mesaj verin.
- PostgreSQL 11 ve üstünde CREATE PROCEDURE ile yazılıp CALL ile çağrılır; sürümünüzü kontrol edin.

Teslim

`sql/03_modul3/03_procedures.sql, tests/modul3/BAG-11_test.sql`

Testler (PR'da geçmesi gerekir)

- Başarılı ödünç: kayıt oluşuyor, kopya durumu değişiyor.
- Kitap hakkı dolu üye reddediliyor; ödenmemiş cezalı üye reddediliyor; zaten ödünçte olan kopya reddediliyor.
- Uzatma sınırı aşılınca reddediliyor.
- 5 gün gecikmeli iade: ceza tutarı 5 × günlük_ceza_tutari ile birebir eşit.
- Yordam yarıda hata verirse hiçbir kayıt değişmiyor (atomiklik).

BAG-12 | Rezervasyon kapatma görevi, testler ve rapor sorguları

Tür: Bireysel	**Sorumlu:** Saliha Esma S.	**Reviewer:** Medine Gül E.	**Bağımlı:** BAG-9, BAG-11	**Hafta:** 4

Amaç

Süresi dolan kitap rezervasyonlarını zamanlanmış görevle kapatmak, Modül 3 testlerini toplamak ve rapor sorgularını yazmak.

Yapılacaklar

- sp_rezervasyon_kapat(): süresi dolan aktif rezervasyonları 'süresi doldu' yapar ve ayrılan kopyayı serbest bırakır.
- Zamanlama için pg_cron eklentisi kullanılabilir; ortamınızda yoksa yordamı elle çağırmayı ve işletim sistemi zamanlayıcısı (cron) ile nasıl çağrılacağını README'de belgeleyin.
- Rapor sorguları: geciken kitaplar; en çok ödünç alınan 10 kitap; üye başına ödenmemiş ceza toplamı; ay bazında ödünç sayısı; hasar kaynaklı toplam tazminat.
- Modül 3'ün rapor paragrafını docs/rapor_modul3.md içine yazın.

Teslim

`sql/03_modul3/04_jobs_queries.sql, tests/modul3/, docs/rapor_modul3.md`

Testler (PR'da geçmesi gerekir)

- Süresi dolmuş test rezervasyonu yordam çalışınca kapanıyor ve kopya serbest kalıyor.
- Süresi dolmamış rezervasyon etkilenmiyor.
- 5 rapor sorgusu hatasız çalışıyor ve anlamlı sonuç veriyor.

BAG-13 | Modül 4 tabloları: çalışma alanları ve okuma teşviki DDL

Tür: Bireysel	**Sorumlu:** Medine Gül E.	**Reviewer:** İrem Ç.	**Bağımlı:** BAG-1	**Hafta:** 1

Amaç

Salon, masa, masa rezervasyonu, etkinlik, katılım, okuma istatistiği ve ödül tablolarını oluşturmak.

Yapılacaklar

- Tablolar: Calisma_Salonlari, Masalar, Masa_Rezervasyonlari, Etkinlikler, Etkinlik_Katilimcilari, Okuma_Istatistikleri, Ayin_Odulleri.
- Etkinlikler–Calisma_Salonlari ilişkisinde şemadaki bileşik yabancı anahtarı (salon ve şube birlikte) uygulayın.
- Etkinlik_Katilimcilari için bileşik PK (etkinlik_id, uye_id); Okuma_Istatistikleri için (uye_id, yil, ay) UNIQUE.
- Saat alanları için CHECK: bitiş başlangıçtan sonra olmalı; kontenjan sıfırdan büyük.

Teslim

`sql/04_modul4/01_ddl.sql, tests/modul4/BAG-13_test.sql`

Testler (PR'da geçmesi gerekir)

- 7 tablo oluşuyor.
- Aynı üye aynı etkinliğe iki kez kayıt olamıyor.
- Aynı üye için aynı yıl ve ayda ikinci istatistik satırı eklenemiyor.
- Bitiş saati başlangıçtan önce olan rezervasyon reddediliyor.

BAG-14 | Modül 4 örnek veri

Tür: Bireysel	**Sorumlu:** Medine Gül E.	**Reviewer:** İrem Ç.	**Bağımlı:** BAG-13, BAG-2	**Hafta:** 2

Amaç

Salon, masa, etkinlik ve rezervasyon verisini hazırlamak.

Yapılacaklar

- Her şubede en az 2 salon; toplam en az 30 masa; en az 6 etkinlik (geçmiş ve gelecek karışık).
- En az 40 masa rezervasyonu (çakışmayan saatlerle), etkinlik kayıtları ve katılım bilgisi.
- Okuma_Istatistikleri ve Ayin_Odulleri tablolarını elle doldurmayın; BAG-16 yordamı bunları üretecek (burada yalnızca birkaç örnek satır olabilir).
- Etkinlik kayıt sayısı hiçbir etkinliğin kontenjanını aşmasın.

Teslim

`sql/04_modul4/02_seed.sql, tests/modul4/BAG-14_test.sql`

Testler (PR'da geçmesi gerekir)

- Aynı masada çakışan rezervasyon yok (kontrol sorgusu 0 satır döndürüyor).
- Hiçbir etkinlikte kayıt sayısı kontenjanı aşmıyor.
- FK yetim kontrolü 0.

BAG-15 | Masa çakışma kısıtı ve rezervasyon yordamı

Tür: Bireysel	Sorumlu: Medine Gül E.	Reviewer: İrem Ç.	Bağımlı: BAG-13, BAG-14	Hafta: 3

Amaç

Aynı masanın aynı saat aralığına iki kez ayrılmasını veritabanı kısıtıyla imkansız kılmak.

Yapılacaklar

- btree_gist eklentisini 00_setup.sql içinde açın (BAG-18 sahibine haber verin).
- Masa_Rezervasyonlari üzerinde EXCLUDE USING gist kısıtı: aynı masa_id için zaman aralıkları çakışamaz (tstzrange veya tsrange ile ve iptal edilmiş rezervasyonları dışarıda bırakacak WHERE koşuluyla).
- sp_masa_rezerve_et(uye_id, masa_id, baslangic, bitis): üyenin Uyelik_Tipleri'ndeki max_rezervasyon_saat sınırını kontrol eder, sonra kayıt ekler.
- Etkinlik kaydı için kontenjan kontrolü yapan sp_etkinlige_kayit(etkinlik_id, uye_id) yordamını yazın.

Teslim

`sql/04_modul4/03_logic.sql, tests/modul4/BAG-15_test.sql`

Testler (PR'da geçmesi gerekir)

- Aynı masaya çakışan ikinci rezervasyon exclusion_violation ile reddediliyor.
- Bitişik (biri biterken diğeri başlayan) rezervasyonlar kabul ediliyor.
- İptal edilmiş rezervasyonun yerine yeni rezervasyon yapılabiliyor.
- Üye süre sınırını aşınca reddediliyor; kontenjan dolunca etkinlik kaydı reddediliyor.

BAG-16 | Aylık okuma istatistiği yordamı, testler ve rapor sorguları

Tür: Bireysel	Sorumlu: Medine Gül E.	Reviewer: İrem Ç.	Bağımlı: BAG-11, BAG-15	Hafta: 4

Amaç

Okuma_Istatistikleri özet tablosunu ay sonunda dolduran yordamı yazmak, ödülleri üretmek ve Modül 4'ü test etmek.

Yapılacaklar

- sp_aylik_istatistik_doldur(yil, ay): her üye için alınan kitap, zamanında iade, masa kullanım saati ve etkinlik katılımını Odunc_Islemleri, Masa_Rezervasyonlari ve Etkinlik_Katilimcilari tablolarından hesaplar.
- Puan formülünü sade tutup rapora yazın (ör. kitap sayısı, zamanında iade ve etkinlik için ağırlıklar).
- Yordam tekrar çalıştırıldığında satırlar çoğalmasın (INSERT ... ON CONFLICT DO UPDATE).
- O ayın en yüksek puanlı üyelerine Ayin_Odulleri kaydı oluşturulsun.
- Rapor sorguları: salon doluluk oranı; en çok kullanılan masalar; etkinlik doluluk yüzdesi; ayın en çok okuyan 5 üyesi; ödül listesi.
- docs/rapor_modul4.md içine Modül 4 paragrafını yazın.

Teslim

`sql/04_modul4/04_stats_queries.sql, tests/modul4/, docs/rapor_modul4.md`

Testler (PR'da geçmesi gerekir)

- Yordam iki kez çalıştırıldığında satır sayısı değişmiyor.
- Bilinen küçük veriyle elle hesaplanan puan yordamın sonucuyla aynı.
- 5 rapor sorgusu çalışıyor.

BAG-17 | GitHub depo yapısı, README ve PR şablonu

Tür: Ortak (sorumlu atanmış)	Sorumlu: Medine Gül E.	Reviewer: İrem Ç.	Bağımlı: -	Hafta: 1

Amaç

Ekibin aynı kurallarla çalışabilmesi için depoyu düzenlemek.

Yapılacaklar

- Bu plandaki klasör yapısını oluşturun; boş klasörler için .gitkeep ekleyin.
- README.md: proje tanımı, gereksinimler (PostgreSQL sürümü), kurulum adımları, test çalıştırma, ekip listesi.
- .gitignore (büyük veri dökümleri, geçici dosyalar), .github/pull_request_template.md (bu plandaki şablon).
- main dalına doğrudan push yapılmaması için mümkünse dal koruması açın (özel depolarda ücretsiz planda kısıtlı olabilir; açılamıyorsa ekip kuralı olarak uygulayın).
- Jira proje anahtarını ve branch isimlendirme kuralını README'ye yazın.

Teslim

`README.md, .gitignore, .github/pull_request_template.md, CONTRIBUTING.md`

Testler (PR'da geçmesi gerekir)

- Ekipten biri depoyu sıfırdan klonlayıp yalnızca README'yi izleyerek yerel ortamı kurabiliyor.
- Yeni PR açıldığında şablon otomatik geliyor.

BAG-18 | Kurulum betiği (00_setup.sql) ve PostgreSQL ortamı

Tür: Ortak (sorumlu atanmış)	Sorumlu: İrem Ç.	Reviewer: Hayrunnisa S.	Bağımlı: -	Hafta: 1

Amaç

Boş bir PostgreSQL'den projeye başlamayı tek komuta indirmek.

Yapılacaklar

- Veritabanı oluşturma, UTF-8 kodlama, gerekli eklentiler (btree_gist, pgcrypto; kullanılacaksa pg_trgm, pg_cron).
- Herkesin aynı sürümü kullanması için sürümü README'ye yazın; isteğe bağlı docker-compose.yml ekleyin.
- Türkçe sıralama için collation tercihini belgeleyin.

Teslim

`sql/00_setup.sql, docker-compose.yml (isteğe bağlı), README bölümü`

Testler (PR'da geçmesi gerekir)

- Temiz bir makinede betik hatasız çalışıp eklentileri açıyor.
- Betik ikinci kez çalıştırıldığında zarar vermiyor.

BAG-19 | Şemayı birleştirme: install.sql

Tür: Ortak (sorumlu atanmış)	Sorumlu: Hayrunnisa S.	Reviewer: Saliha Esma S.	Bağımlı: BAG-1, BAG-5, BAG-9, BAG-13	Hafta: 4

Amaç

Dört modülün DDL, seed ve mantık dosyalarını doğru bağımlılık sırasıyla tek komutla kuran dosyayı hazırlamak.

Yapılacaklar

- Sıra: setup, M1 DDL, M2 DDL, M3 DDL, M4 DDL, mantık dosyaları (tetikleyici, yordam), seed dosyaları, ortak görünümler ve roller.
- psql içinde \i ile modül dosyalarını çağıran sql/install.sql yazın.
- Modüller arası FK'ların çözümlenmediği yerleri bularak ilgili kişiyle düzeltin.

Teslim

`sql/install.sql`

Testler (PR'da geçmesi gerekir)

- Boş veritabanında install.sql tek seferde hatasız tamamlanıyor.
- Kurulum sonrası 28 tablo mevcut.

BAG-20 | run_all.sh ve temiz kurulum testi

Tür: Ortak (sorumlu atanmış)	**Sorumlu:** Medine Gül E.	**Reviewer:** İrem Ç.	**Bağımlı:** BAG-19	**Hafta:** 4

Amaç

Tüm testleri tek komutla çalıştırmak ve her PR sonrası temiz kurulumla doğrulamak.

Yapılacaklar

- tests/run_all.sh: veritabanını sil-oluştur, install.sql çalıştır, tests/ altındaki tüm dosyaları sırayla çalıştır.
- Windows kullanan arkadaşlar için Git Bash veya WSL ile çalıştırma notunu README'ye ekleyin.
- Bonus: GitHub Actions ile her PR'da bu betiği PostgreSQL servis konteynerinde çalıştırın.

Teslim

`tests/run_all.sh, .github/workflows/test.yml (isteğe bağlı)`

Testler (PR'da geçmesi gerekir)

- Betik tüm testler geçince 0, biri başarısız olunca sıfırdan farklı kodla çıkıyor.
- Kasıtlı bozulmuş bir testte betik hata yakalıyor.

BAG-21 | ER diyagramının son hali (dbdiagram)

Tür: Ortak (sorumlu atanmış)	**Sorumlu:** İrem Ç.	**Reviewer:** Hayrunnisa S.	**Bağımlı:** BAG-19	**Hafta:** 4

Amaç

Proje dosyasındaki diyagramı gerçek şemayla eşleştirmek.

Yapılacaklar

- DBML kodunu docs/er.dbml içinde saklayın; görseli docs/er.png olarak dışa aktarın.
- Proje dosyasında yazan sayıları (28 tablo, 38 ilişki, 5 çoka çok ilişki) gerçek şemayla karşılaştırın ve fark varsa raporu düzeltin.
- Modül grupları ve bileşik yabancı anahtarlar diyagramda görünsün.

Teslim

`docs/er.dbml, docs/er.png`

Testler (PR'da geçmesi gerekir)

- Diyagramdaki tablo ve ilişki sayısı veritabanındaki gerçek sayıyla aynı (information_schema ile sayıp karşılaştırın).

BAG-22 | Roller ve yetkiler (GRANT/REVOKE)

Tür: Ortak (sorumlu atanmış)	**Sorumlu:** Hayrunnisa S.	**Reviewer:** Saliha Esma S.	**Bağımlı:** BAG-19	**Hafta:** 4

Amaç

Üye, personel ve yönetici için veritabanı rollerini ve yetkilerini tanımlamak.

Yapılacaklar

- uye_rol (yalnızca okuma ve kendi rezervasyonu), personel_rol (ödünç, iade, rezervasyon yordamları), yonetici_rol (tam yetki).
- Yordamlara EXECUTE yetkisini ilgili rollere verin; tablolara doğrudan yazma yetkisini gereksiz yerlerde kaldırın.
- Hangi rolün hangi nesneye ne yapabildiğini gösteren bir yetki matrisi tablosunu rapora ekleyin.

Teslim

`sql/99_roles.sql, docs/yetki_matrisi.md, tests/ortak/BAG-22_test.sql`

Testler (PR'da geçmesi gerekir)

- uye_rol ile Odunc_Islemleri üzerinde DELETE denemesi permission denied veriyor.
- personel_rol sp_odunc_ver yordamını çalıştırabiliyor.
- yonetici_rol Uyelik_Tipleri güncelleyebiliyor.

BAG-23 | Proje raporunun birleştirilmesi

Tür: Ortak (sorumlu atanmış)	Sorumlu: Saliha Esma S.	Reviewer: Medine Gül E.	Bağımlı: BAG-4, BAG-8, BAG-12, BAG-16	Hafta: 5

Amaç

Proje dosyası şablonundaki bölümleri (çözüm, ER açıklaması, veri modeli açıklaması vb.) son haline getirmek.

Yapılacaklar

- Her modül sahibinin yazdığı docs/rapor_modulX.md dosyalarını tek rapora yerleştirin.
- Proje dosyasındaki özet, problem ve çözüm metinlerini gerçekleşen sistemle karşılaştırıp güncelleyin.
- Test sonuçlarının özetini ve rapor sorgularının örnek çıktılarını ekleyin.
- Kaynakça: kullanılan veri setleri ve lisans bilgileri.

Teslim

`docs/rapor.pdf (veya docx), docs/rapor.md`

Testler (PR'da geçmesi gerekir)

- Raporda geçen her tablo ve yordam adı veritabanındakiyle aynı.
- Tüm grup üyeleri raporu okuyup onay verdi.

BAG-24 | Sunum ve demo akışı

Tür: Ortak (sorumlu atanmış)	Sorumlu: İrem Ç.	Reviewer: Hayrunnisa S.	Bağımlı: BAG-29	Hafta: 5

Amaç

Sunum slaytlarını ve canlı demoyu hazırlamak.

Yapılacaklar

- Slayt akışı: problem, çözüm, ER diyagramı, öne çıkan teknik kararlar (bileşik FK, kısmi indeks, EXCLUDE kısıtı, yordamlar), demo, sonuç.
- Demo BAG-29'daki senaryoyu izlesin; herkes kendi modülünü anlatsın.
- Demo için yedek plan: komutları bir dosyaya yazın ve ekran görüntüleri alın.

Teslim

`docs/sunum.pptx, docs/demo_akisi.md`

Testler (PR'da geçmesi gerekir)

- Tam prova yapıldı ve süre ölçüldü.
- Demo temiz kurulum sonrası baştan sona çalışıyor.

BAG-25 | Modüller arası görünümler (view)

Tür: Grup görevi (ana kayıt atanmamış)	Sorumlu: Alt görev sahipleri	Reviewer: Alt görev sahibinin reviewer'ı	Bağımlı: BAG-19	Hafta: 4

Amaç

Birden fazla modülü birleştiren görünümler: v_geciken_kitaplar, v_uye_ozet (üye, kart, açık ödünç, ceza), v_salon_doluluk.

Yapılacaklar

- Her görünümün amacını yorum olarak yazın.
- Görünümler install.sql içinde mantık dosyalarından sonra kurulsun.
- Her görünüm için bilinen veriyle beklenen sonucu doğrulayan test yazın.

Alt görevler (her biri farklı kişiye atanır)

- Alt görev: Modül 1 görünümleri
- Alt görev: Modül 2 görünümleri
- Alt görev: Modül 3 görünümleri
- Alt görev: Modül 4 görünümleri

Teslim

`sql/98_views.sql, tests/ortak/BAG-25_test.sql`

Testler (PR'da geçmesi gerekir)

- Her görünüm beklenen satır sayısını döndürüyor.
- Görünümler boş veride de hata vermiyor.

BAG-26 | Çapraz modül rapor sorguları

Tür: Grup görevi (ana kayıt atanmamış)	**Sorumlu:** Alt görev sahipleri	**Reviewer:** Alt görev sahibinin reviewer'ı	**Bağımlı:** BAG-19	**Hafta:** 4

Amaç

Modül içi 5 sorgu zaten BAG-4, 8, 12 ve 16'da yazılıyor. Burada birden fazla modülü birleştiren daha zengin sorgular yazılır.

Yapılacaklar

- Toplam en az 8 sorgu: üye, ödünç, ceza ve masa kullanımını birleştiren; pencere fonksiyonu (RANK, SUM OVER), CTE ve alt sorgu içeren örnekler.
- Her sorgu için iş sorusunu Türkçe tek cümleyle yazın.

Alt görevler (her biri farklı kişiye atanır)

- Alt görev: Modül 1 odaklı 2 sorgu
- Alt görev: Modül 2 odaklı 2 sorgu
- Alt görev: Modül 3 odaklı 2 sorgu
- Alt görev: Modül 4 odaklı 2 sorgu

Teslim

`sql/97_cross_queries.sql, tests/ortak/BAG-26_test.sql`

Testler (PR'da geçmesi gerekir)

- Tüm sorgular hatasız çalışıyor.
- En az iki sorguda elle hesaplanmış sonuçla karşılaştırma yapıldı.

BAG-27 | İndeksler ve EXPLAIN ANALYZE ile performans

Tür: Grup görevi (ana kayıt atanmamış)	**Sorumlu:** Alt görev sahipleri	**Reviewer:** Alt görev sahibinin reviewer'ı	**Bağımlı:** BAG-19	**Hafta:** 5

Amaç

Sık kullanılan sorguları ölçüp indekslerin gerçekten fark yarattığını göstermek.

Yapılacaklar

- generate_series ile geçici büyük veri (ör. 100 bin ödünç kaydı) üretin; bu veriyi depoya koymayın, betiği koyun.
- Her modülden en az bir sorgunun EXPLAIN ANALYZE çıktısını indeks öncesi ve sonrası karşılaştırın.
- Sonuçları rapora tablo olarak ekleyin.

Alt görevler (her biri farklı kişiye atanır)

- Alt görev: Modül 1 performans ölçümü
- Alt görev: Modül 2 performans ölçümü
- Alt görev: Modül 3 performans ölçümü
- Alt görev: Modül 4 performans ölçümü

Teslim

`sql/96_perf.sql, docs/performans.md`

Testler (PR'da geçmesi gerekir)

- Her ölçümde indeks öncesi ve sonrası süre ve plan türü (Seq Scan, Index Scan) karşılaştırması var.

BAG-28 | Hatalı veri girişi (negatif) testleri

Tür: Grup görevi (ana kayıt atanmamış)	Sorumlu: Alt görev sahipleri	Reviewer: Alt görev sahibinin reviewer'ı	Bağımlı: BAG-19	Hafta: 4

Amaç

Her kısıtın ve tetikleyicinin gerçekten koruduğunu kanıtlamak.

Yapılacaklar

- Kendi modülünüzdeki her UNIQUE, CHECK, FK, EXCLUDE kısıtı için en az bir 'reddedilmesi gereken' test olduğundan emin olun; eksikleri ekleyin.
- Kısıt listesini bir tabloyla takip edin: kısıt adı, test dosyası, durum.
- Test başarısızsa kısıtı mı yoksa testi mi düzelteceğinizi PR açıklamasında yazın.

Alt görevler (her biri farklı kişiye atanır)

- Alt görev: Modül 1 negatif testleri
- Alt görev: Modül 2 negatif testleri
- Alt görev: Modül 3 negatif testleri
- Alt görev: Modül 4 negatif testleri

Teslim

`tests/modulX/negatif_*.sql, docs/kisit_test_matrisi.md`

Testler (PR'da geçmesi gerekir)

- Kısıt test matrisinde 'testsiz kısıt' kalmadı.

BAG-29 | Uçtan uca demo senaryosu

Tür: Grup görevi (ana kayıt atanmamış)	Sorumlu: Alt görev sahipleri	Reviewer: Alt görev sahibinin reviewer'ı	Bağımlı: BAG-19	Hafta: 5

Amaç

Projenin tüm parçalarının birlikte çalıştığını gösteren tek bir senaryo.

Yapılacaklar

- Senaryo: yeni üye kaydı, kitap arama, ödünç, uzatma, geciken iade ve ceza, ceza ödeme, masa rezervasyonu ve çakışma denemesi, etkinlik kaydı, ay sonu istatistik ve ödül.
- Senaryoyu docs/demo_senaryosu.sql olarak yazın; her adımın sonunda beklenen çıktı yorumda yazsın.
- Senaryo temiz kurulumda baştan sona çalışmalı.

Alt görevler (her biri farklı kişiye atanır)

- Alt görev: Üyelik ve katalog adımları
- Alt görev: Dolaşım adımları
- Alt görev: Alan ve etkinlik adımları
- Alt görev: Senaryonun birleştirilmesi ve provası

Teslim

`docs/demo_senaryosu.sql, tests/ortak/BAG-29_test.sql`

Testler (PR'da geçmesi gerekir)

- Senaryo temiz veritabanında hatasız çalışıyor.
- Her adımın çıktısı yorumdaki beklentiyle eşleşiyor.

BAG-30 | Örnek veri stratejisi ve kaynak seçimi

Tür: Ortak (sorumlu atanmış)	Sorumlu: Hayrunnisa S.	Reviewer: Saliha Esma S.	Bağımlı: -	Hafta: 1

Amaç

Dört modülün örnek verisinin aynı kaynaklardan, tekrar üretilebilir biçimde hazırlanması için ortak karar vermek.

Yapılacaklar

- Bu plandaki Örnek Veri Araştırması bölümünü okuyup grupla birlikte hibrit yöntemi onaylayın.
- Kitap alt kümesini (300-500 kitap) seçip data/ klasörüne CSV olarak koyun; kaynağı ve lisansı data/README.md içinde belirtin.

- Üye ve personel adları için Python Faker (tr_TR) betiğini yazın; sabit seed kullanın; betiği tools/ klasörüne koyun.
- Ortak tarih aralığı ve hacim kurallarını (kaç üye, kaç ödünç) bir tabloda yazın ki modüller uyumlu olsun.

Teslim

`data/README.md, data/*.csv, tools/uret_veri.py`

Testler (PR'da geçmesi gerekir)

- Betik iki kez çalıştırıldığında aynı çıktıyı üretiyor.
- Ekip üyeleri kendi seed dosyalarını bu CSV'lerden üretebiliyor.

8. Önerilen takvim (hafta numaraları bağıldır)

Hafta	Odak	Çıktılar
1	Hazırlık ve tablolar	BAG-17, 18, 30; BAG-1, 5, 9, 13 (DDL). BAG-1 önce birleşir, diğerleri onu bekleyerek test eder.
2	Örnek veri	BAG-2, 6, 10, 14. Çekirdek veri (şube, üye, kopya) paylaşıldıktan sonra diğerleri kendi verisini bağlar.
3	İş mantığı	BAG-3, 7, 11, 15: tetikleyiciler, yordamlar, kısıtlar, görünümler.
4	Test, birleştirme, rapor sorguları	BAG-4, 8, 12, 16; BAG-19, 20, 21, 22; BAG-25, 26, 28.
5	Performans, rapor, sunum	BAG-23, 24, 27, 29; son temiz kurulum testi ve prova.

Riskler ve önlemler

- **Modül 3 en yoğun modül.** Haftalık durumu ekipte konuşun; gerekirse BAG-12'nin rapor sorgularını başka birine devredin.
- **Bağımlılık gecikmesi:** BAG-1 geç kalırsa herkes bekler. İlk iş olarak 1. haftanın ilk günlerinde bitirip birleştirin.
- **Seed uyumsuzluğu:** Kopya durumu ve ödünç kayıtlarının tutarsız olması en sık hata kaynağıdır. BAG-6 ve BAG-10 sahipleri veriyi birlikte kurgulasın.
- **Son hafta birleştirme sürprizi:** install.sql'i 2. haftadan itibaren her hafta temiz veritabanında çalıştırın, son haftaya bırakmayın.
- **PR beklemesi:** inceleme sırası döngüsel olduğundan biri yoğunsa zincir yavaşlar; gerekirse geçici olarak başka bir reviewer seçin.